Raccolta Esami Probabilità

Ionut Zbirciog

September 2026

Università Tor Vergata
Michele Salvi, email: salvi@mat.uniroma2.it

CP2 - Calcolo delle probabilità, primo appello

Esercizio 1 [5 punti]. Sia X una variabile aleatoria geometrica di parametro $p \in (0,1)$. Dimostrare che la probabilità dell'evento $\{X = 2\}$ diventa più del doppio se condizioniamo all'evento $\{X$ è pari$\}$ rispetto alla probabilità dello stesso evento senza condizionamento.

Esercizio 2 [6 punti]. Andrea acquista da un baro a Porta Portese un dado truccato. Il dado mostra le facce da 2 a 6 con uguale probabilità, ma la faccia 1 con una probabilità maggiore di 1/6. Andrea vuole stimare qual è la probabilità che il dado mostri un 1. Quante volte dovrà lanciare il dado in modo da essere sicuro al 95% di aver trovato la probabilità che il dado mostri un 1 a meno di un possibile errore di 0.02?

Exercise 3 [11 points]. Consideriamo una coltura di un batterio che ad ogni generazione genera un numero di figli distribuito come una variabile aleatoria Z binomiale di parametri $n \in \mathbb{N}$ e $p \in (0,1)$ e poi muore. Il comportamento di ogni batterio è indipendente da quello di tutti gli altri. Sia X_i il numero di batterî presenti alla i-esima generazione e supponiamo che $X_0 = 1$. Quindi se $Z_{i,k}$ è il numero di figli del k-esimo batterio della i-esima generazione, si ha

$$X_i = \sum_{k=1}^{X_{i-1}} Z_{i,k}$$

con $(Z_{i,k})_{i,k=1,2\dots}$ variabili aleatorie i.i.d. distribuite come Z.

(i) Calcolare la media degli inidividui alla i-esima generazione sapendo di averne X_{i-1} alla $i-1$-esima generazione.

(ii) Dedurre la media del numero di batterî presenti alla i-esima generazione.

(iii) Utilizzando la formula

$$Var(X_i) = \mathbb{E}[Var(X_i \mid X_{i-1})] + Var(\mathbb{E}[X_i \mid X_{i-1}])$$

trovare una formula ricorsiva per la varianza di X_i in termini della varianza di X_{i-1}.

(iv) Verificare dal punto precedente che nel caso $np \neq 1$ si ha

$$Var(X_i) = np(1-p)(np)^{i-1}\frac{(np)^i - 1}{np-1},$$

mentre nel caso $np = 1$ si ha

$$Var(X_i) = ip(1-p)n.$$

(v) Mostrare che il processo $(X_i)_{i\geq 0}$ è una catena di Markov a valori in $\mathbb{N}$. Determinare esplicitamente le probabilità di transizione

$$P(x,y) = \mathbb{P}(X_{i+1} = y \mid X_i = x), \qquad x, y \in \mathbb{N}.$$

[Ricordate che la somma di più variabili Binomiali con lo stesso parametro p è di nuovo una variabile Binomiale...]

(vi) Categorizzare le classi d'equivalenza degli stati della catena (stati ricorrenti positivi o nulli, stati transienti) e descrivere le distribuzioni invarianti della catena.

Exercise 4 [11 points]. Sia $X_0, X_1, \dots$ variabili aleatorie uniformi indipendenti su $\{1, \dots, 6\}$, rappresentanti una sequenza di lanci di dadi a sei facce indipendenti. Sia $(Y_i)_{i=1,2,\dots}$ il processo definito su $\{1, \dots, 6\}^2$ nella maniera seguente:

$$Y_i = (X_{i-1}, X_i)\,.$$

(i) Il processo $(Y_i)_{i=1,2,\dots}$ è una catena di Markov?
(ii) Descrivere le probabilità di transizione di $(Y_i)_{i=1,2,\dots}$.
(iii) Il processo è irriducibile? È aperiodico?
(iv) Descrivere la o le distribuzioni invarianti di $(Y_i)_{i=1,2,\dots}$ e dire se sono misure reversibili.
(v) Trovare il tempo medio di primo ritorno dello stato $(1, 2)$ e quello dello stato $(6, 6)$.
(vi) Trovare il tempo medio per andare dallo stato $(1, 2)$ allo stato $(6, 6)$.
(vii*) Trovare il mixing time di $(Y_i)_{i=1,2,\dots}$ (o almeno un bound).
(viii*) Mostrare quale dei seguenti processi è o non è una martingala rispetto alla sequenza (X_i):
  (a) $Z_i = X_{i-1} + X_i$;
  (b) $M_i = X_i - \frac{7}{2}$;
  (c) $W_i = \sum_{j=1}^{i} (X_j - \frac{7}{2})$.

Università Tor Vergata
Michele Salvi, email: salvi@mat.uniroma2.it

CP2 - Calcolo delle probabilità, primo appello

Esercizio 1 [11 punti]. Siano $X_1, X_2, \dots, X_N$ variabili aleatorie i.i.d. con distribuzione uniforme su $\{1, \dots, L\}$. Sia

$$X = \sum_{j=1}^{N} X_j .$$

(a) Calcolare $\mathbb{E}[X]$ e $\mathrm{Var}(X)$.
[*Ricordate che* $\sum_{j=1}^{L} j^2 = L(L+1)(2L+1)/6$.]

(b) Per $\varepsilon > 0$, limitare dall'alto con la disuguaglianza di Chebycev la probabilità che X ecceda di più di εN la propria media, ovvero

$$\mathbb{P}(X \geq \mathbb{E}[X] + \varepsilon N) .$$

(c) Limitare la stessa probabilità con una disuguaglianza di Hoeffding.

(d) Calcolare la funzione di distribuzione della variabile aleatoria

$$Y = \max_{j=1,\dots,N} X_j ,$$

ovvero calcolare $\mathbb{P}(Y \leq k)$ per ogni $k \in \mathbb{N}$.

(d) Calcolare $\mathbb{P}(X_1 = \ell \,|\, Y \leq k)$ per ogni $\ell, k \in \mathbb{N}$.

(e) Calcolare $\mathbb{P}(Y \leq k \,|\, X_1 = \ell)$ per ogni $\ell, k \in \mathbb{N}$.

Esercizio 2 [11 punti]. Consideriamo un albero binario di profondità k. Più precisamente, l'albero binario è un grafo $G = (V, E)$ composto da un nodo R, detto radice, che ha due nodi vicini, detti figli della radice. Ciascuno di questi due nodi ha due figli (cioè altri due nodi vicini, oltre ad R), i quali hanno altri due figli e così via per k generazioni. In figura è riprodotto un albero binario con $k = 4$ generazioni.

Sia $(X_t)_{t=0,1,2,\dots}$ la catena di Markov data dalla passeggiata aleatoria semplice (non lazy) su G.

(a) La catena è irriducibile? È periodica?

(b) Descrivere le distribuzioni stazionarie della catena, se esistono.

(c) Calcolare P^4_{RR}, la probabilità che $X_4 = R$ se $X_0 = R$.

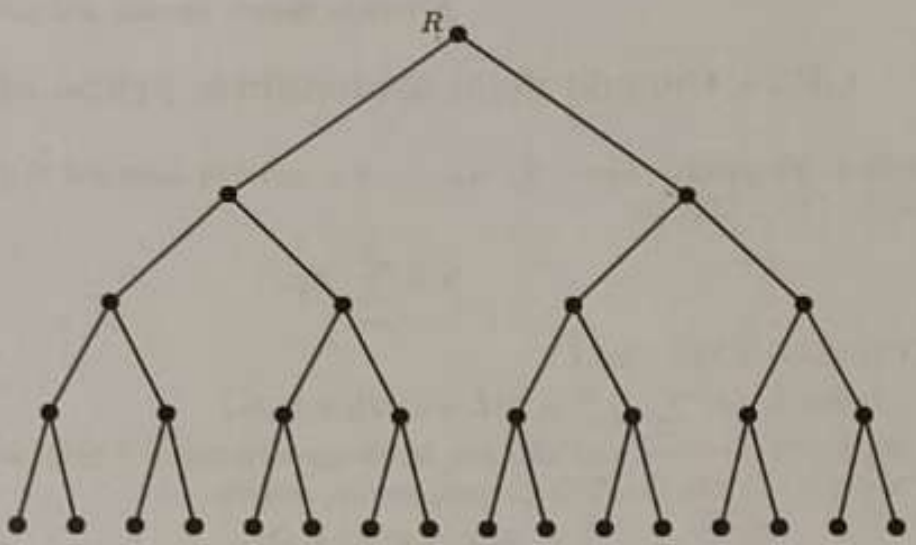
(d) Calcolare, se esiste, $\lim_{t\to\infty} P^t_{RR}$.

(e) Calcolare $\mathbb{E}[\tau_R]$, il tempo medio che la passeggiata impiega per tornare ad R partendo da R.

(f) Stimare il tempo medio che la passeggiata impiega per visitare almeno una volta tutti i vertici del grafo, partendo da R.

(g*) Calcolare il bottleneck ratio $\Phi(S)$ dell'insieme S dato dalla metà sinistra dell'albero, radice esclusa (ovvero S è costituito dal figlio sinistro della radice e da tutti i suoi discendenti).

(h*) Limitare dal basso l'1/4-mixing time della catena.



Esercizio 3 [11 punti]. Sia $(X_n)_{n\geq 0}$ una catena di Markov su $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$. Dato $X_n = k$, la catena evolve secondo la seguente regola:

$$X_{n+1} = \begin{cases} k+1, & \text{con probabilità } p, \\ 0, & \text{con probabilità } 1-p, \end{cases}$$

con $p \in (0, 1)$. In altre parole, ad ogni passo il processo o aumenta di uno oppure si verifica una "catastrofe" e torna a 0.

(a) La catena è irriducibile? È aperiodica?
(b) Calcolare la distribuzione del primo tempo di ritorno a 0 quando la catena parte da 0.
(c) Catalogare gli stati in transienti, ricorrenti nulli o ricorrenti positivi.
(d) Trovare una distribuzione invariante π.
(e) Partendo da $X_0 = 0$, calcolare la distribuzione di X_n.
(f*) Esibire un possibile coupling per la catena e limitare dall'alto il tempo di ε-mixing.



Università Tor Vergata
Michele Salvi, email: salvi@mat.uniroma2.it

CP2 - Calcolo delle probabilità, primo appello

Esercizio 1 [7 punti]. Daniel Litt, professore all'università di Toronto, ha proposto nel Gennaio 2024 il seguente puzzle su X, per mostrare come la nostra intuizione su fenomeni probabilistici possa essere fallace:

Immaginiamo di avere un'urna con 100 palline, alcune rosse ed altre verdi. Non possiamo guardare dentro l'urna. L'unica cosa che sappiamo è che qualcuno prima di noi ha determinato il numero di palline rosse estraendo un numero intero a caso tra 0 e 100 da un cappello. Peschiamo una pallina a caso dall'urna. È rossa. Se ora peschiamo una seconda pallina, è più probabile che essa sia rossa o che sia verde?

(i) Descrivere il problema in termini di una probabilità condizionata.
(ii) Utilizzando le proprietà della probabilità condizionata e la formula delle probabilità totali, scrivere una formula per la probabilità in questione in cui tutti i termini sono semplici da calcolare.
(iii) Calcolare esplicitamente il valore della formula del punto (ii), ricordando che $\sum_{k=0}^{100} k^2 = k(k+1)(2k+1)/6$.

Esercizio 2 [6 punti]. Consideriamo un algoritmo per un problema di decisione (ad esempio: il numero p in input è primo?). Supponiamo l'algoritmo sia aleatorio e che restituisca la risposta esatta con probabilità $0.5 + \delta$ per qualche $\delta > 0$ (di poco migliore rispetto ad una risposta casuale). Per migliorare il risultato, ripetiamo l'algoritmo N volte e prendiamo per buona la risposta fornita il maggior numero di volte dall'algoritmo. Utilizzare la disuguaglianza di Hoeffding per mostrare che, per ogni $\varepsilon \in (0,1)$, la risposta è corretta con probabilità maggiore di $1-\varepsilon$ se

$$N \geq \frac{1}{2\delta^2} \log(2/\varepsilon)\,.$$

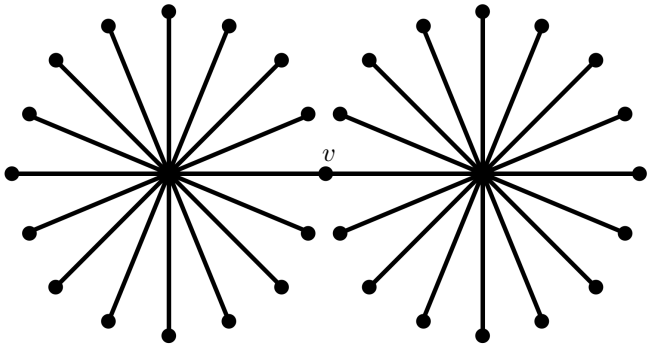
Exercise 3 [8 points]. Trovare le misure invarianti delle seguenti catene di Markov e dire per quali valori di $\alpha, \beta, \gamma > 0$ esse sono reversibili:

(a) La catena $\{X_n\}_{n=0,1,2,\dots}$ con matrice di transizione $\begin{bmatrix} 1-\alpha & \alpha \\ \beta & 1-\beta \end{bmatrix}$;
(b) La catena $\{Y_n\}_{n=0,1,2,\dots}$ con matrice di transizione $\begin{bmatrix} 0 & \gamma & 1-\gamma \\ 1-\gamma & 0 & \gamma \\ \gamma & 1-\gamma & 0 \end{bmatrix}$.

Esercizio 4 [11 punti]. Consideriamo il grafo $G = (V, E)$ con $2n+1$ nodi, dato da due grafi a stella incollati tra loro, vedi figura. Più precisamente, sia $G_1 = (V_1, E_1)$ il grafo a stella composto dai nodi $\{0, 1, \dots, n\}$ in cui 0 (il centro della stella) è collegato a tutti gli altri nodi (i raggi della stella), mentre non ci sono archi (i, j) per $i, j \neq 0$. Sia G_2 una seconda copia di G_1. Allora G è il grafo ottenuto incollando G_1 e G_2 attraverso due dei loro raggi; chiamiamo v il nodo in comune. Sia $(X_t)_{t\in\mathbb{N}_0}$ il random walk "lazy" (cioè, che ad ogni passo rimane fermo con probabilità $1/2$) su G.

(a) Scrivere la matrice di transizione della catena.

(b) La catena è irriducibile? È periodica? Cosa cambierebbe se la catena non fosse lazy?
(c) Descrivere le distribuzioni stazionarie della catena.
(d) La catena è reversibile?
(e) Quanto vale l'aspettazione del primo tempo di ritorno in v?
(f*) Dare un lower bound al mixing time di $(X_t)_{t\in\mathbb{N}_0}$ usando il bottleneck ratio.
(g*) Descrivere un possibile coupling per limitare dall'alto il mixing time di $(X_t)_{t\in\mathbb{N}_0}$.
(h*) [facoltativo] Calcolare un upper bound per il mixing time.



Università Tor Vergata
Michele Salvi, email: salvi@mat.uniroma2.it

CP2 - Calcolo delle probabilità, secondo appello

Esercizio 1 [8 punti].

(a) Siano X ed Y due variabili aleatorie i.i.d. a media finita. Calcolare $\mathbb{E}[X|X+Y]$.
(b) Siano $X_1, \dots, X_n$ variabili aleatorie i.i.d. di media finita μ e sia $S := X_1 + \cdots + X_n$. Calcolare $\mathbb{E}[X_1|S]$ e $\mathbb{E}[S|X_1]$.
(c) Siano ora X ed Y due variabili aleatorie indipendenti di Poisson di parametri λ_1 e λ_2 rispettivamente e sia $Z = X + Y$.
  (i) Calcolare $\mathbb{P}(X = k|Z = n)$ per $k, n \in \mathbb{N}$.
  (ii) Dedurre che la variabile aleatoria X condizionata all'evento $\{Z = n\}$ ha una distribuzione binomiale ed individuarne i parametri.
  (iii) Calcolare $\mathbb{E}[X|Z]$.

Suggerimento: per il punto (c) potete usare il fatto che la somma di due variabili indipendenti di Poisson è una nuova variabile aleatoria di Poisson con parametro dato dalla somma dei due parametri originali. Inoltre ricordiamo che se $X \sim Poi(\lambda)$ allora $\mathbb{P}(X = k) = \mathrm{e}^{-\lambda}\lambda^k/k!$.

Esercizio 2 [7 punti]. Consideriamo un algoritmo per un problema di decisione (ad esempio: il numero p in input è primo?). Supponiamo l'algoritmo sia aleatorio e che restituisca la risposta esatta con probabilità $0.5 + \delta$ per qualche $\delta > 0$ (di poco migliore rispetto ad una risposta casuale). Per migliorare il risultato, ripetiamo l'algoritmo N volte e prendiamo per buona la risposta fornita il maggior numero di volte dall'algoritmo. Utilizzare la disuguaglianza di Hoeffding per mostrare che, per ogni $\varepsilon \in (0, 1)$, la risposta è corretta con probabilità maggiore di $1 - \varepsilon$ se

$$N \geq \frac{1}{2\delta^2} \log(1/\varepsilon)\,.$$

Exercise 3 [7 points]. Alice e Marcello collezionano le figurine dei Cucciolotti (e non fanno scambi!). L'album conta ben N figurine, ed ipotizziamo che ogni nuovo pacchetto contenga una sola figurina, scelta a caso tra le N possibili.

(1) Calcolare la media di pacchetti che Alice dovrà comprare per finire l'album.
(2) Calcolare la probabilità che almeno uno tra Alice e Marcello non abbia trovato la figurina numero 1 dopo aver comprato M pacchetti ciascuno.
(3) Utilizzare il punto (2) per limitare dall'alto la probabilità che, dopo aver comprato $2N \log N$ pacchetti ciascuno, almeno uno dei due non abbia ancora terminato la collezione.

Università Tor Vergata
Michele Salvi, email: salvi@mat.uniroma2.it

CP2 - Calcolo delle probabilità, primo appello

Esercizio 1 [6 punti]. Andrea ha due monete: una è equa, mentre l'altra mostra testa con probabilità 1/4 e croce altrimenti. Andrea sceglie una delle due monete a caso e comincia a lanciarla fino a che non ottiene una testa. Sia X il numero di lanci della moneta.

(a) Descrivere la distribuzione di X.
(b) Calcolare $\mathbb{E}[X]$, $Var(X)$ e la funzione generatrice dei momenti di X.
(c) Calcolare la probabilità che Andrea abbia scelto la moneta equa sapendo che ha ottenuto la prima testa al secondo lancio.

Esercizio 2 [7 punti]. Si vuole condurre un sondaggio per scoprire quante persone sono a favore del divieto di vendita di auto con motore a combustione entro il 2035. Ogni persona può esprimersi solo a favore o contro la misura. Sia p la vera percentuale della popolazione a favore e supponiamo di sapere che p è almeno il 10%. Utilizzare una disuguaglianza di Chernoff per stimare quante persone prese a caso dalla popolazione devono essere intervistate affinché la frazione X di coloro che si dicono a favore della misura approssimi p con un errore al più del 10% con probabilità superiore a 0.99, cioè tale che

$$\mathbb{P}(|X - p| \leq 0.1p) \geq 0.99\,.$$

Come cambia il numero di persone da intervistare se vogliamo stimare p con un errore dell'1%?

Exercise 3 [8 points]. Consideriamo una coltura di un batterio che ad ogni generazione genera un numero di figli distribuito come una variabile aleatoria Z binomiale di parametri $n \in \mathbb{N}$ e $p \in (0,1)$ e poi muore. Il comportamento di ogni batterio è indipendente da quello di tutti gli altri. Sia X_i il numero di batteri presenti alla i-esima generazione e supponiamo che $X_0 = 1$. Quindi se $Z_{i,k}$ è il numero di figli del k-esimo batterio della i-esima generazione, si ha

$$X_i = \sum_{k=1}^{X_{i-1}} Z_{i,k}$$

con $(Z_{i,k})_{i,k=1,2,\dots}$ variabili aleatorie i.i.d. distribuite come Z.

(a) Calcolare la media degli inidividui alla i-esima generazione sapendo di averne Y_{i-1} alla $i-1$-esima generazione.
(b) Dedurre la media del numero di batteri presenti alla i-esima generazione.
(c) Calcolare la varianza del numero di batteri presenti alla i-esima generazione.
(d) Discutere la probabilità di sopravvivenza della popolazione di batteri a seconda del valore di n e p (il caso limite è facoltativo).
(e) Può la varianza del numero di batteri restare asintoticamente strettamente maggiore di 0 se la popolazione si estingue con probabilità 1? Può essa tendere a 0 se invece la popolazione ha probabilità positiva di sopravvivere?

Esercizio 4 [10 punti]. Consideriamo la passeggiata aleatoria semplice sul grafo a papillon mostrato in figura. Supponiamo la passeggiata aleatoria parta dal vertice A.



(a) Scrivere la matrice di transizione della catena.
(b) La catena è irriducibile? È periodica?
(c) Descrivere le misure stazionarie della catena.
(d) La catena è reversibile?
(e) Quanto vale l'aspettazione del primo tempo di ritorno in A?
(f) Calcolare l'aspettazione della variabile aleatoria X che conta il numero di volte che la catena visita B prima di tornare in A.
(g) Descrivere l'intera distribuzione di X.

Università Tor Vergata
Michele Salvi, email: salvi@mat.uniroma2.it

CP2 - Calcolo delle probabilità, quarto appello
2 ore e 30 minuti

Esercizio 1 [7 punti]. Siano X ed Y due variabili aleatorie indipendenti distribuite uniformemente sull'insieme $\{1, 2, \dots, n\}$.

(a) Calcolare aspettazione e varianza di X.
(b) Calcolare la distribuzione della variabile aleatoria $Z := \max\{X, Y\}$ e la sua aspettazione.
(c) Calcolare $\mathbb{E}[X|Z]$.

Esercizio 2 [8 punti]. Si consideri un grafo di Erdős-Rényi $G(n, p)$ con n vertici e in cui ogni coppia di vertici è connessa con un arco in maniera indipendente con probabilità $p = \frac{1}{n}$.

(a) Trovare media e varianza di E, il numero totale di archi presenti nel grafo.
(b) Utilizzare la disuguaglianza di Chebychev per limitare dall'alto la probabilità che E cada in un intervallo di ampiezza $2t$ intorno alla sua media, con $t \in \mathbb{R}$.
(c) Utilizzare la disuguaglianza di Chernoff per limitare dall'alto la stessa probabilità.
(d) Confrontare l'efficacia dei due bound nel caso in cui t sia della forma $t = n^\alpha$ con $\alpha \in [0, 2]$.

Esercizio 3 [8 punti]. Supponiamo di avere due giocatori: il giocatore 1 con capitale iniziale $C_1 \in \mathbb{N}$ ed il giocatore 2 con capitale iniziale $C_2 \in \mathbb{N}$. Si lancia una moneta equa ad ogni round. Se esce testa, il giocatore 1 guadagna un'unità di capitale del giocatore 2, se esce croce viceversa. Il gioco termina quando uno dei due esaurisce il suo capitale iniziale, perdendo.

(a) Introdurre un'apposita catena di Markov $(X_t)_{t\in\mathbb{N}}$ che descriva la quantità di capitale guadagnata o persa dal giocatore 1 ad ogni round ed illustrarne la matrice di transizione.
(b) La catena è aperiodica? È irriducibile?
(c) Descrivere le misure invarianti della catena.
(d) Calcolare la probabilità che il giocatore 1 vinca il gioco in funzione di C_1 e C_2.

Esercizio 4 [8 punti]. Consideriamo il grafo completo $K_n = (V_n, E_n)$ con n vertici. Sia $(Y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la passeggiata aleatoria semplice su K_n.

(a) Descrivere la matrice di transizione di $(Y_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
(b) La catena è irriducibile? È aperiodica?
(c) Trovare le distribuzioni invarianti della catena. La catena è reversibile rispetto a questa distribuzione?
(d) Studiare il tempo di mixing di $(Y_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
(e) Studiare il tempo di ricoprimento atteso di $(Y_n)_{n\in\mathbb{N}}$.